Este **Bloque 1: Digitalización de los Sectores Productivos** aborda los conceptos clave, la arquitectura tecnológica y los impactos organizativos de la transformación digital en la industria.

---

1. Introducción y Conceptos Fundamentales

- **Impulso inicial**: La necesidad de digitalización se aceleró drásticamente tras la pandemia de la COVID-19, pasando de ser una opción tecnológica a un requisito de supervivencia empresarial para optimizar operaciones y reducir costes.
- **Digitalización vs. Transformación Digital**: Mientras que la **digitalización** consiste en la conversión de archivos analógicos a digitales y en la automatización puntual de tareas, la **transformación digital** implica un cambio profundo e integral en la cultura organizacional, los procesos y los modelos de negocio.
- **Sistemas Ciberfísicos (CPS)**: Son infraestructuras avanzadas que integran hardware, software y redes mediante sensores y actuadores inteligentes (como robots colaborativos o vehículos autónomos), permitiendo la automatización y la toma de decisiones en tiempo real.

---

2. Impacto en la Estructura Empresarial

- **Reorganización por Unidades**: La adopción tecnológica afecta a todas las áreas de la empresa, desde la dirección hasta finanzas, recursos humanos y atención al cliente.
- **Ejes Estratégicos**:
    1. **Estructura organizativa**: Alterna entre la externalización de servicios y la creación de equipos internos especializados en software y analítica.
    2. **Cultura e Innovación**: Exige la capacitación continua de los empleados para desarrollar competencias digitales.
    3. **Relación con el Cliente**: Implementa sistemas CRM y chatbots para personalizar la experiencia de usuario.
    4. **Ciberseguridad**: Constituye un desafío prioritario que requiere protocolos de encriptación, autenticación de doble factor y concienciación del personal.

---

3. Entornos OT e IT y su Convergencia

- **Tecnología Operativa (OT)**: Se enfoca en el control y supervisión de procesos físicos en planta mediante PLCs y sensores, donde prioriza la respuesta en tiempo real, la seguridad física y la continuidad operativa.
- **Tecnología de la Información (IT)**: Administra la información, el software corporativo y las redes de comunicación.

- **Convergencia OT/IT**: La integración de ambos mundos permite conectar la maquinaria de planta con la gestión empresarial para lograr visibilidad global y trazabilidad.
- **Pirámide de Automatización (CIM)**:
    - **Nivel 0**: Sensores y actuadores de campo.
    - **Nivel 1**: Controladores lógicos programables (PLCs).
    - **Nivel 2**: Supervisión y control (SCADA / HMI).
    - **Nivel 3**: Gestión de operaciones de fabricación (MES).
    - **Nivel 4**: Planificación de recursos empresariales (ERP).
    - Para garantizar un intercambio de información seguro entre OT e IT, se implementa una **subred DMZ industrial** que aísla ambos entornos frente a ciberamenazas.

---

4. Tecnologías Clave en Planta y Negocio

- **Digitalización en Planta**: Destaca el uso de **Internet de las Cosas (IoT)**, **gemelos digitales** (réplicas virtuales para simulación), Realidad Aumentada/Virtual (RA/RV) y gestión inteligente de activos.
- **Digitalización en Negocio**: Utiliza herramientas avanzadas como ERP, **Big Data**, **Inteligencia Artificial**, *Machine Learning* y *Blockchain*.
- **Cloud vs. Edge Computing**: La nube gestiona grandes volúmenes de datos con alta flexibilidad, mientras que el **Edge Computing** procesa la información localmente en la máquina para minimizar la latencia y reforzar la seguridad.
- **Sostenibilidad y Tecnología Verde**: La digitalización contribuye a la optimización energética, la reducción de la huella de carbono y el reciclaje responsable de equipos.

---

5. Beneficios de la Digitalización de Extremo a Extremo

- Incrementa la **eficiencia operativa** y disminuye errores humanos.
- Facilita el **mantenimiento predictivo** de maquinaria para ahorrar costes operacionales.
- Optimiza la gestión de la cadena de suministro en tiempo real.
- Fortalece la ciberseguridad industrial y la seguridad de los trabajadores en entornos de riesgo.
